

**OPTATIVAS VERANO 2026**

**Departamento Académico de Administración**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADM-12350</b>      | <b>DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (<i>Data-Driven Business Decisions</i>) (EN INGLÉS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración y Contaduría Pública y Estrategia Financiera)<br>ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)<br>ADM-15514 Admón. de Portafolios de Inversión y EST-11104 Econometría (Dirección Financiera)<br>MAT-22600 o ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II (Actuaría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROFESOR</b>       | José Tudón Maldonado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas. |
| <b>Carreras</b>       | Administración<br>Dirección Financiera<br>Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADM-12361</b>      | <b>ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Administración)<br>ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera)<br>ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Economía)<br>ADM-15507 Fundamentos de Finanzas (Ingeniería en Negocios)<br>ADM-15532 Finanzas Corporativas (Licenciatura en Dir. Financiera)<br>MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I (Licenciatura en Actuaría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESCRIPCION</b>    | Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas. |
| <b>Carreras</b>       | Administración<br>Dirección Financiera<br>Economía<br>Ingeniería en Negocios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Departamento Académico de Ciencia Política

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CSO- 14086</b>     | <b>POLITICA Y VIOLENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | EGN-17123                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROFESOR</b>       | <b>María del Pilar Lopez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | Este curso analiza la relación entre Estado, crimen organizado y violencia en contextos donde el monopolio de la violencia es disputado. Incorpora teoría clásica, literatura contemporánea y estudios de caso comparados para comprender distintas formas de gobernanza en contextos de crimen. |
| <b>Carreras</b>       | Ciencia Política<br>Derecho plan E<br>Economía<br>Relaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                     |

### Departamento Académico de Derecho

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DER-11033</b>      | <b>SEMINARIO FUNDAMENTOS DEL DERECHO PRIVADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho) ó<br>DER-10113 Derecho Público (Licenciatura en Economía) ó<br>DER-12204 Introducción al Derecho Mexicano (Licenciatura en Economía) Plan I ó<br>DER-10022 Derecho Empresarial (Dirección Financiera) Plan E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROFESOR</b>       | Rosa María Rojas Vértiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas. |
| <b>Carreras</b>       | Administración (Hacer solicitud de materia optativa por medio de los servicios personalizados)<br>Ciencia Política                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DER-11034</b>      | <b>SEM. FUNDAMENT. DEL DER PRIVADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROFESOR</b>       | Rosa María Rojas Vértiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas. |
| <b>Carreras</b>       | Derecho planes F,, G y H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Departamento Académico de Estudios Internacionales

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EIN-19408</b>      | <b>AFRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | EGN-17121 Ideas e instituciones políticas y sociales I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROFESOR</b>       | Mtro. Fernando Balaguera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | El curso provee a los estudiantes un marco conceptual y metodológico para comprender y analizar las múltiples realidades del continente africano. Se partirá del reconocimiento de África como una región con condiciones socio-culturales propias y de los orígenes de los estereotipos sobre el continente. Posteriormente se realizará una breve revisión histórica de las principales transformaciones que ha atravesado el continente, como lo son el auge y caída de los reinos del África pre colonial, la colonización europea y las distintas fases de descolonización. Finalmente, se abordarán diversos procesos y dinámicas contemporáneas de África. Entre ellos se destacan los procesos de integración regional y continental, la formación y consolidación estatal, el auge del terrorismo internacional, la participación política y consolidación democrática y los flujos de migración regional e internacional. Especial énfasis se hará en los desafíos, retos y oportunidades del continente africano ante la creciente multipolaridad del sistema internacional. |
| <b>Carreras</b>       | Relaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SDI-15977</b>      | <b>FISICA DEL UNIVERSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRERREQUISITOS</b> | Quince materias acreditadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROFESOR</b>       | Dr. Francisco Javier Blanco Rivera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>    | En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha. Finalmente, se pondrán en práctica las habilidades, los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo del curso. |
| <b>Carreras</b>       | Ingeniería en Mecatrónica<br>Ciencia Política                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**LICENCIATURA EN ACTUARÍA**  
**PLAN H**  
**PARA ALUMNOS QUE INGRESARON A PARTIR DE VERANO 2024**  
**PRIMAVERA 2026**

| <b>Prerrequisitos</b>   | <b>Clave</b> | <b>M a t e r i a</b>                             | <b>Créditos</b> |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PRIMER SEMESTRE</b>  |              |                                                  |                 |
|                         | EGN-17141    | Problemas de la Civilización Contemporánea I     | 6               |
|                         | LEN-12701    | Estrategias de Comunicación Escrita              | 6               |
|                         | COM-16306    | Razonamiento Algorítmico                         | 6               |
|                         | MAT-14250    | Geometría Vectorial                              | 6               |
|                         | MAT-14280    | Pensamiento Matemático                           | 6               |
|                         | ACT-15360    | Introducción a la Actuaría                       | 6               |
| <b>SEGUNDO SEMESTRE</b> |              |                                                  |                 |
| EGN-17141               | EGN-17142    | Problemas de la Civilización Contemporánea II    | 6               |
| COM-16306               | COM-16305    | Gestión de Datos                                 | 6               |
|                         | MAT-12200    | Cálculo Univariado                               | 9               |
| MAT-14280               | MAT-14281    | Matemáticas Discretas                            | 6               |
|                         | ECO-11010    | Principios de Microeconomía                      | 6               |
|                         | CON-10001    | Proceso Contable                                 | 8               |
| <b>TERCER SEMESTRE</b>  |              |                                                  |                 |
| LEN-12701               | EGN-17121    | Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I (A) | 6               |
| LEN-12701               | LEN-12702    | Seminario de Comunicación Escrita (A)            | 2               |
| MAT-12200 y MAT-14250   | MAT-12201    | Cálculo Multivariado                             | 9               |
| MAT-12200 y MAT-14281   | EST-24126    | Cálculo de Probabilidades I                      | 6               |
| ACT-15360 y MAT-12200   | ACT-11310    | Introducción al Cálculo Actuarial                | 6               |
| ECO-11010               | ECO-12010    | Principios de Macroeconomía                      | 6               |
|                         | ADM-12107    | Estrategia de Negocios I                         | 6               |
| <b>CUARTO SEMESTRE</b>  |              |                                                  |                 |
| EGN-17121               | EGN-17122    | Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II    | 6               |
| MAT-14250               | MAT-14201    | Álgebra Lineal I                                 | 8               |
| MAT-12201 y EST-24126   | EST-24127    | Cálculo de Probabilidades II                     | 6               |
| ACT-11310 y EST-24126   | ACT-11300    | Cálculo Actuarial I                              | 6               |
| ECO-12010 y MAT-12201   | ECO-11011    | Microeconomía Aplicada I                         | 6               |
| CON-10001               | CON-14100    | Contabilidad Administrativa I                    | 9               |
| <b>QUINTO SEMESTRE</b>  |              |                                                  |                 |
| EGN-17122 y EGN-17141   | EGN-17123    | Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III   | 6               |
| COM-16305               | EST-24129    | Fundamentos de Visualización de Datos            | 6               |
| LEN-12701               | LEN-12713    | Comunicación Escrita para Actuaría (A)           | 2               |
| EST-24127               | EST-14103    | Estadística Matemática                           | 8               |
| ACT-11300 y EST-24127   | ACT-11301    | Cálculo Actuarial II (A)                         | 6               |
| ECO-11011               | ECO-11012    | Microeconomía Aplicada II                        | 6               |
| CON-10001 y ACT-11310   | ADM-15532    | Finanzas Corporativas                            | 6               |

|                       |           |                                                 |   |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|---|
|                       |           | <b>SEXTO SEMESTRE</b>                           |   |
| EGN-17123             | EGN-17161 | Historia Socio-Política de México               | 6 |
| EST-24127             | EST-14107 | Procesos Estocásticos I                         | 6 |
| MAT-14201 y COM-16305 | MAT-24406 | Análisis Numérico I                             | 8 |
| EST-14103 y MAT-14201 | EST-24124 | Métodos Lineales                                | 6 |
| ADM-15532 y EST-24127 | ACT-22320 | Activos y Pasivos Actuariales                   | 6 |
| ADM-15532 y EST-24127 | ACT-25354 | Administración Cuantitativa de Riesgos          | 6 |
|                       |           | <b>SÉPTIMO SEMESTRE</b>                         |   |
| EGN-17161             | EGN-17162 | Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea | 6 |
| COM-16305 y EST-14103 | EST-25134 | Aprendizaje Estadístico                         | 6 |
| EST-24124             | EST-25146 | Econometría Financiera Actuarial                | 6 |
| EST-14103             | ACT-11302 | Cálculo Actuarial III                           | 6 |
| ACT-11301             | ACT-11303 | Modelos Actuariales I                           | 6 |
| ACT-22320             | ACT-22325 | Cálculo Estocástico para Actuaría               | 6 |
|                       |           | <b>OCTAVO SEMESTRE</b>                          |   |
|                       |           | Optativa                                        | 6 |
|                       |           | Optativa                                        | 6 |
|                       |           | Optativa                                        | 6 |
| ACT-11302             | ACT-13307 | Estadística Aplicada a la Actuaría              | 6 |
| ACT-11301             | ACT-15380 | Tópicos Actuariales                             | 6 |
| ACT-11302 y ACT-11303 | ACT-15353 | Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)    | 6 |
| LEN-12702 y LEN-12713 | LEN-12753 | Comunicación Profesional para Actuaría (A)      | 2 |

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

Total de materias: 51

## **SERVICIO SOCIAL**

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.